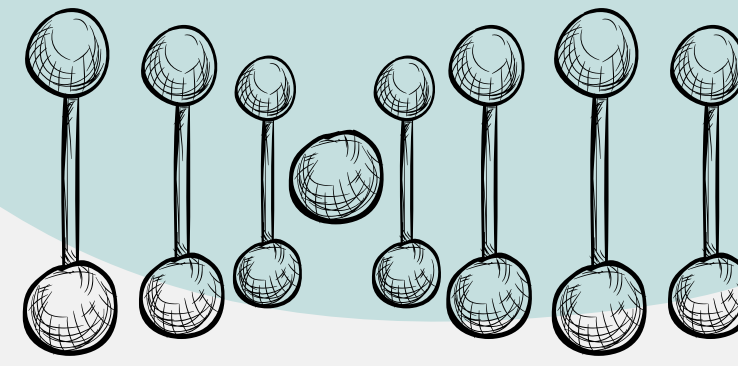
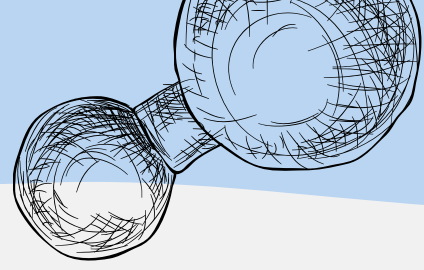
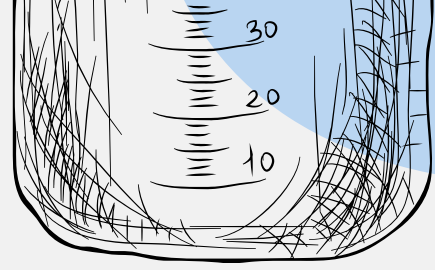
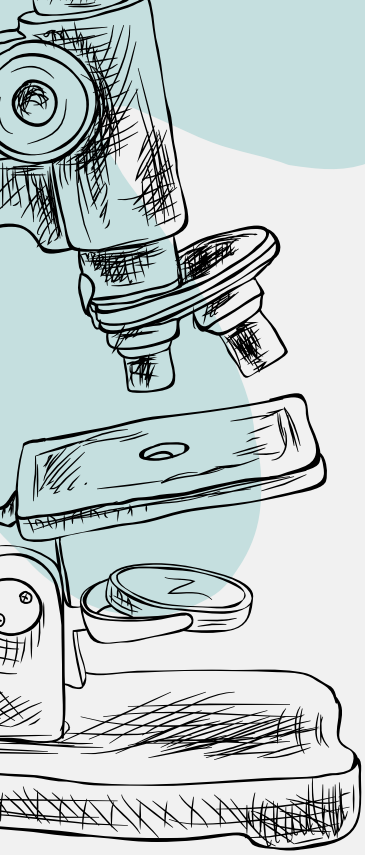
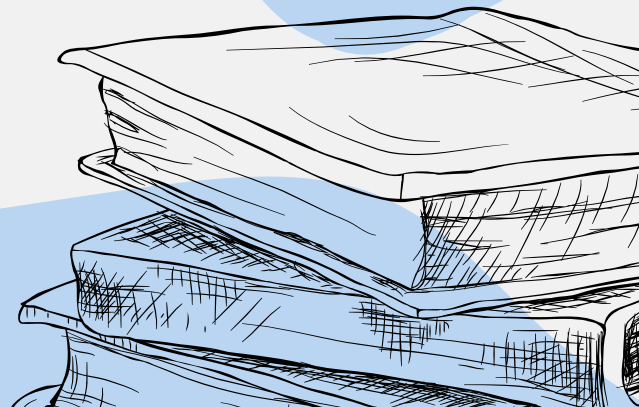
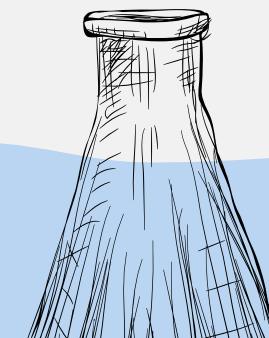
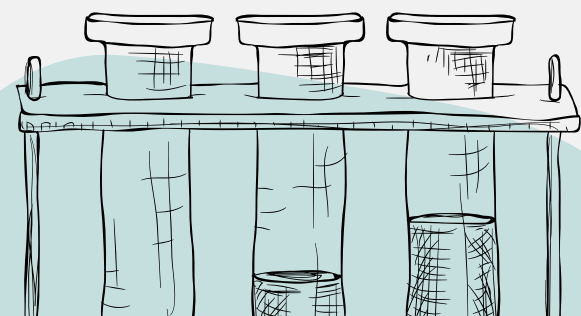
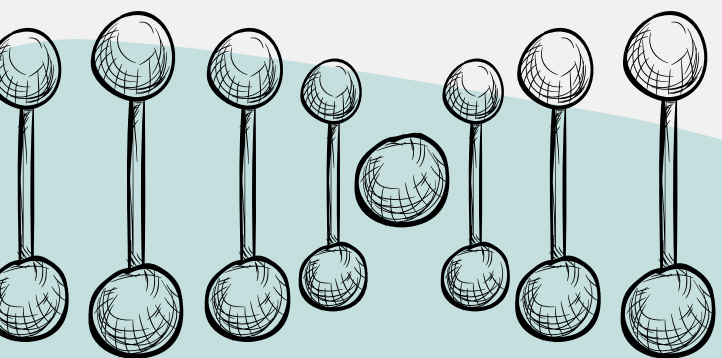
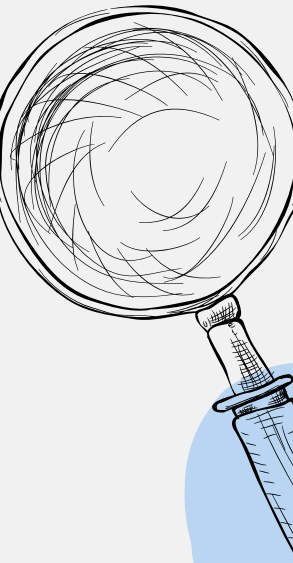




Traumatismo de la médula espinal por arma blanca

Equipo 13



Índice

01

Ficha de la
enfermedad

02

Factores y
análisis de la
enfermedad

03

Prevención,
diagnóstico,
tratamiento y
monitoreo

04

Reflexión
ingenieril

Ficha de la enfermedad

Nombre:

Lesión traumática de la médula espinal cervical C4 – AIS D

Sistema principal afectado:

Sistema nervioso central

→ Médula espinal, segmento cervical C4

Origen:

→ Traumatismo por arma blanca

→ Lesión medular incompleta

Principales manifestaciones:

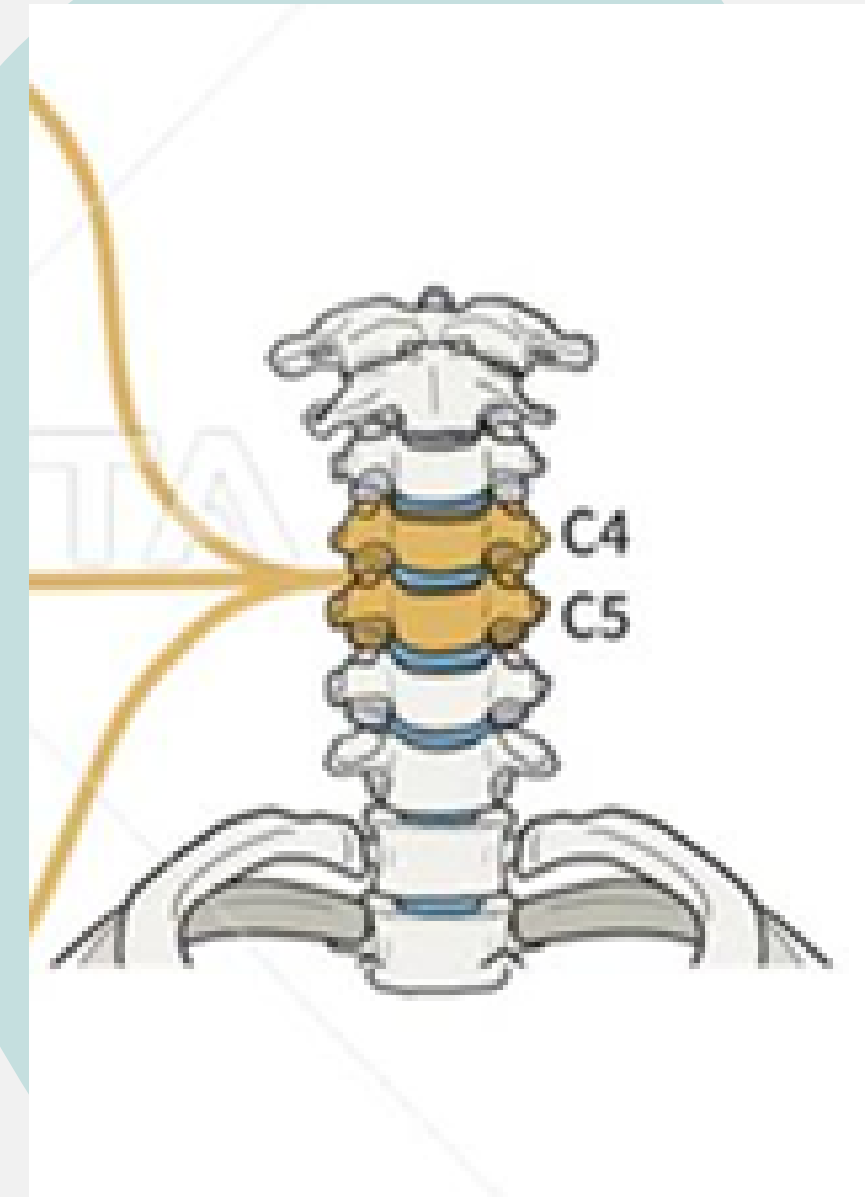
Alteración motora de las 4 extremidades

Alteración sensitiva

Espasticidad

Hiperreflexia

Alteración de la marcha



Sistemas afectados

Nervioso central:

Lesión medular C4, AIS D

Motor somático

Debilidad y movilidad activa disminuida

Sensitivo somático

Nivel sensitivo C4 bilateral

Genitourinario

Nivel sensitivo C4 bilateral

Gastrointestinal

Nivel sensitivo C4 bilateral

Tegumentario

Nivel sensitivo C4 bilateral

Factores y análisis de la enfermedad

Factores de riesgo principales

- Espasticidad e hipertonía muscular incrementada (Ashworth 2–3):
- Inmovilidad parcial:
- Disfunción neurogénica de esfínteres (Vejiga e Intestino):
- Alteraciones tróficas cutáneas y microcirculatorias:

Manifestaciones clínicas más relevantes

- Alteración motora:
- Espasticidad:
- Alteraciones sensitivas:
- Alteraciones esfinterianas:

Impacto funcional en la vida diaria

- Movilidad y transferencia:
- Autocuidado:
- Control esfinteriano:
- Participación social y calidad de vida:

01

Primaria

El enfoque se centra en la seguridad ciudadana y la reducción de la violencia urbana, tratándose de una agresión con arma blanca tipificada en el CIE-10.



Prevención



02

Secundaria

Detección temprana del traumatismo raquimedular, estabilización inmediata de la columna y traslado oportuno para limitar el daño neurológico y mejorar el pronóstico.

Diagnóstico

RIGHT				SENSORY KEY SENSORY POINTS		LEFT		SENSORY KEY SENSORY POINTS		MOTOR KEY MUSCLES		LEFT		
				Light Touch (LTR)	Pin Prick (PPL)			Light Touch (LTR)	Pin Prick (PPL)					
UER (Upper Extremity Right)				C2	2	2			2	2	C2		UEL (Upper Extremity Left)	
				C3	2	2			2	2	C3			
				C4	2	2			2	2	C4			
				C5	5	1			1	1	C5	5		
				C6	4	1			1	1	C6	5		
				C7	0	1			1	1	C7	4		
				C8	1	1			1	1	C8	2		
				T1	0	1			1	1	T1	4		
				T2	1	1			1	1	T2			
				LER (Lower Extremity Right)				T3	1	1				
T4	1	1						1	1	T4				
T5	1	1						1	1	T5				
T6	1	1						1	1	T6				
T7	1	1						1	1	T7				
T8	1	1						1	1	T8				
T9	1	1						1	1	T9				
T10	1	1						1	1	T10				
T11	1	1						1	1	T11				
T12	1	1						1	1	T12				
S1 (Voluntary Anal Contraction)				L1	1	1			1	1	L1		S4-5 (Voluntary Anal Contraction)	
				L2	1	1			1	1	L2	4		
				L3	4	1			1	1	L3	4		
				L4	0	1			1	1	L4	4		
				L5	1	1			1	1	L5	5		
				S1	0	1			1	1	S1	5		
				S2	1	1			1	1	S2			
				S3	1	1			1	1	S3			
				S4-5	2	1			1	1	S4-5			
				RIGHT TOTALS (MAXIMUM)				16	32	31				
16	32	31						31	31					
16	32	31						31	31					
16	32	31						31	31					
16	32	31						31	31					
16	32	31						31	31					
16	32	31						31	31					
16	32	31						31	31					
16	32	31						31	31					
16	32	31						31	31					

MOTOR SUBSCORES

UER 10 + UEL 20 = UEMS TOTAL 30
MAX (25) (25) (50)

LER 6 + LES 22 = LEMS TOTAL 28
MAX (25) (25) (50)

SENSORY SUBSCORES

TR 32 + TL 31 = TS TOTAL 63
MAX (56) (56) (112)

PPR 31 + PPL 31 = PP TOTAL 62
MAX (56) (56) (112)

NEUROLOGICAL LEVELS

1. SENSORY: R C4, L C4

2. MOTOR: R C5, L C7

3. NEUROLOGICAL LEVEL OF INJURY (NLI)

C4

4. COMPLETE OR INCOMPLETE?

Incomplete = Any sensory or motor function in S4-S5

5. ASIA IMPAIRMENT SCALE (AIS): D

6. ZONE OF PARTIAL PRESERVATION

Most caudal level with any innervation

SENSORY: R NA, L NA

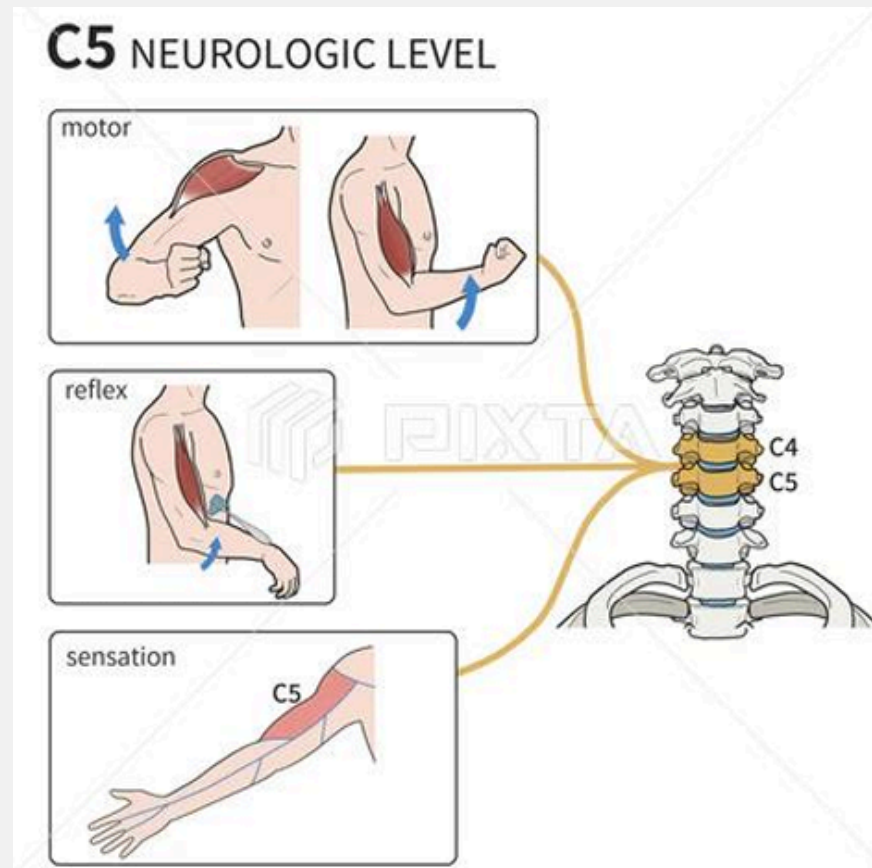
MOTOR: R NA, L NA

ISNCSCI (ASIA): evalúa la función sensitiva y motora, así como la preservación sacra, para establecer el nivel neurológico de la lesión

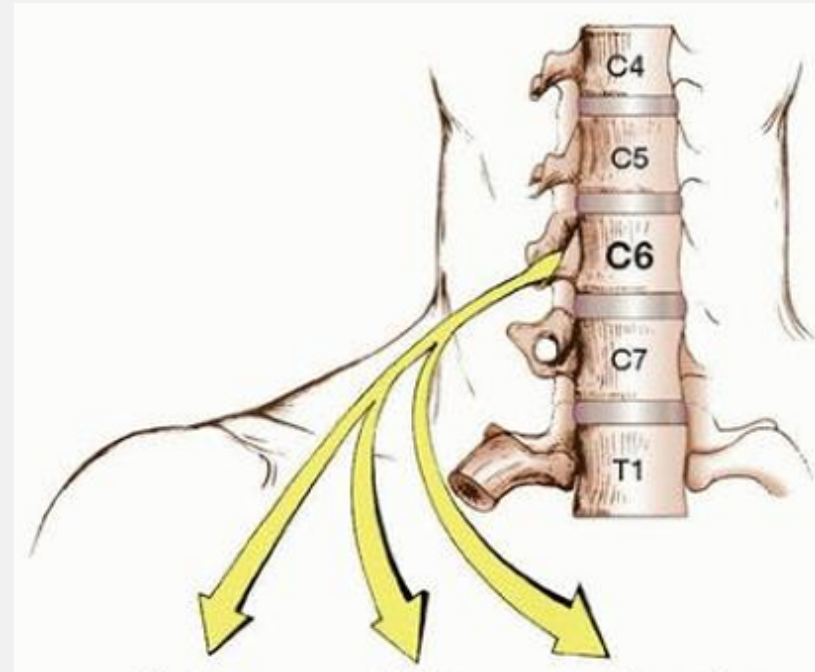
Criterio Diagnóstico Clave: la preservación de la sensibilidad y la contracción en S4-S5 es el elemento anatómico que determina que la lesión cervical sea clasificada como clínicamente incompleta.

Diagnóstico

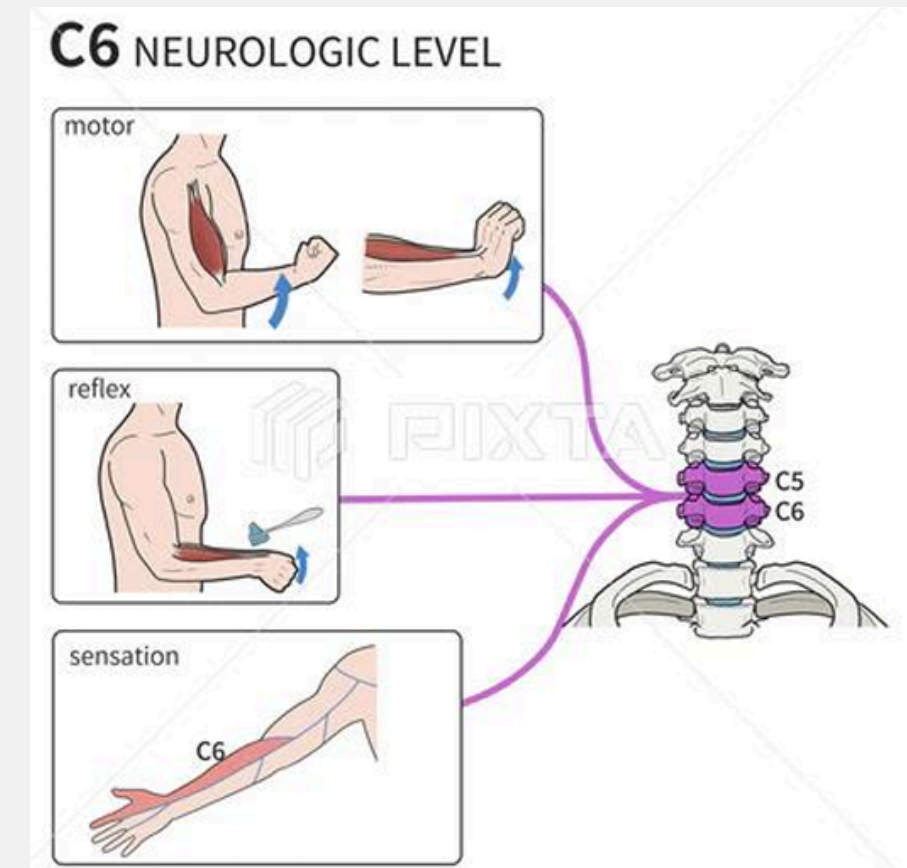
Hemicuerpo Derecho



Nivel motor : C5



Hemicuerpo Izquierdo



Nivel motor : C6

Se clasifica como AIS D debido a la asimetría motora

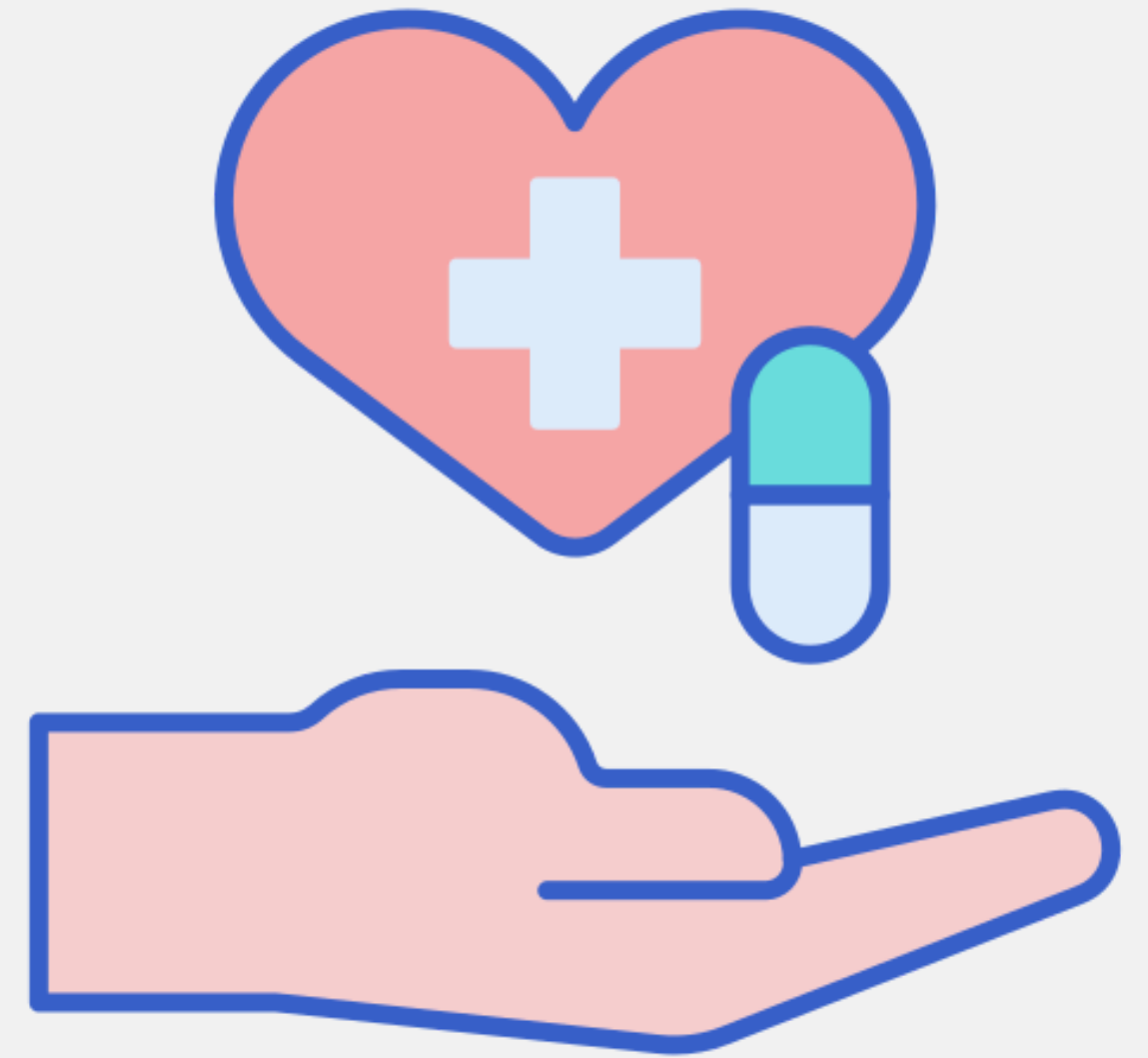
Tratamiento y Monitoreo

**Tratamiento Quirúrgico:
Tratamiento Farmacológico:**

**Tratamiento de Rehabilitación y
Fisioterapia:**

Seguimiento Neurológico y Funcional:

**Monitoreo Cutáneo, Vascular y
Biomecánico:**



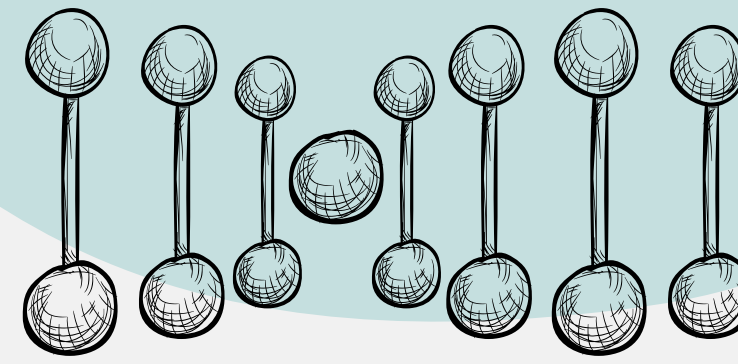
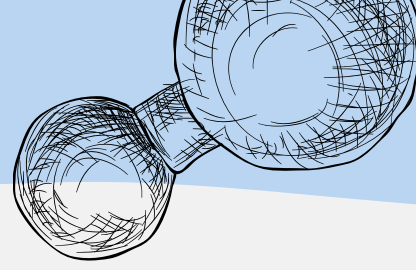
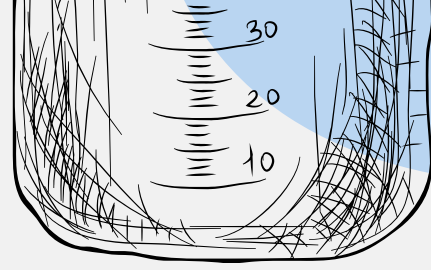
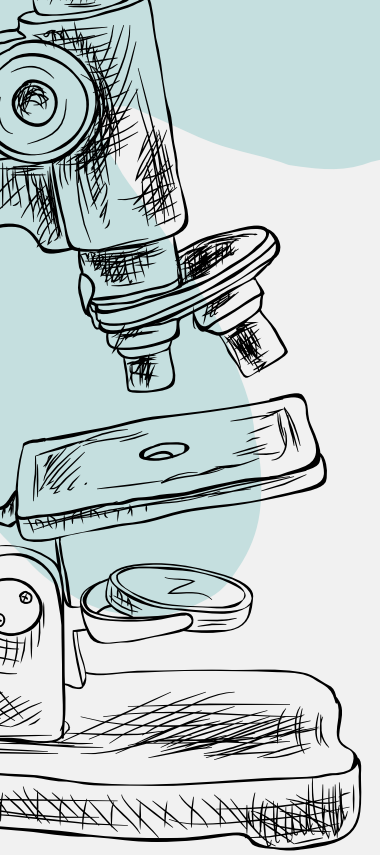
Reflexión ingenieril

- Cuadro clínico complejo: espasticidad, hipertonía, limitación motora y riesgo de lesiones cutáneas
- Dependencia de silla de ruedas y daño por sedestación prolongada

- Reto en ingeniería biomédica: diseñar soluciones para movilidad y bipedestación
- Innovación en rehabilitación: tecnologías para proteger tejidos y mejorar calidad de vida

Bibliografía:

- [1] J. Gómez-Soriano and J. Taylor, "Spasticity after a spinal cord injury: Review of the pathophysiology mechanisms, diagnostic techniques and current physiotherapy treatments," *Fisioterapia*, vol. 32, no. 2, pp. 89–98, 2010. doi: 10.1016/j.ft.2009.09.004.
- [2] M. Blasco-Giménez, E. Carretero-Rodríguez, and D. Pérez Cruzado, "Calidad de vida y autonomía en las actividades de la vida diaria en personas con lesión medular," *TOG (A Coruña)*, vol. 18, no. 1, pp. 30–38, 2021.
- [3] A. Richard-Denis, A. Dionne, P. Mputu Mputu, and J.-M. Mac-Thiong, "Do all patients with functional motor-incomplete (AIS-D) traumatic spinal cord injury need specialized inpatient functional rehabilitation? A prospective observational cohort study proposing clinical criteria for home-based rehabilitation after acute care," *The Journal of Spinal Cord Medicine*, vol. 47, no. 5, pp. 753–764, 2024, doi: 10.1080/10790268.2023.2200354.
- [4] G. Arriagada and N. Macchiavello, "Traumatismo raquímedular (TRM). Revisión bibliográfica," *Revista Médica Clínica Las Condes*, vol. 31, pp. 423–429, 2020.
- [5] K. Nas, L. Yazmalar, V. Şah, A. Aydın, and K. Öneş, "Rehabilitation of spinal cord injuries," *World Journal of Orthopedics*, vol. 6, no. 1, pp. 8–16, 2015, doi: 10.5312/wjo.v6.i1.8.
- [6] R. Rupp et al., "International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury: Revised 2019," *Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation*, vol. 27, no. 2, pp. 1–22, 2021, doi: 10.46292/sci2702-1.
- [7] K. Margetis, J. M. Das, and P. D. Emmady, "Spinal Cord Injuries," *StatPearls [Internet]*, Jun. 2, 2025. [Online]. Available: StatPearls Publishing, Treasure Island, FL.



**¡Muchas
gracias!**

